

Resumen Ejecutivo

Predicting Customer Churn: Análisis del comportamiento del cliente y evaluación de modelos predictivos

Contexto empresarial y objetivo del análisis

La gestión de la deserción de clientes (churn) representa uno de los principales desafíos en empresas basadas en servicios, especialmente en entornos digitales donde la competencia es alta y los costos de cambio para el cliente son relativamente bajos. A diferencia de otros problemas empresariales, la pérdida de clientes no solo implica una reducción directa en los ingresos, sino también un aumento en los costos asociados a la adquisición de nuevos usuarios, lo que afecta la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. En este contexto, las empresas buscan desarrollar herramientas analíticas que permitan anticipar el comportamiento de abandono y orientar de manera más eficiente sus estrategias de retención. El objetivo del presente análisis es construir y evaluar modelos de probabilidad que permitan estimar la probabilidad de churn de los clientes, utilizando información relacionada con su comportamiento en la plataforma, niveles de interacción y uso del servicio, con el fin de identificar patrones relevantes y evaluar la utilidad de los modelos como herramientas de apoyo en la toma de decisiones.

Relación entre variables clave y probabilidad de churn

El análisis de la información evidencia que el comportamiento de churn está influenciado por múltiples variables que reflejan el nivel de compromiso del cliente con el servicio. En particular, indicadores como el CHI Score, el número de logins, los casos de soporte y los días desde el último acceso muestran diferencias sistemáticas entre clientes que permanecen en la empresa y aquellos que abandonan. En general, se observa que los clientes con mayor nivel de actividad y mayor interacción tienden a presentar menores probabilidades de deserción, mientras que aquellos con menor frecuencia de uso o con largos periodos de inactividad presentan un mayor riesgo de abandono. De manera similar, un mayor número de casos de soporte puede estar asociado a experiencias negativas o dificultades en el uso del servicio, lo que incrementa la probabilidad de churn. Sin embargo, estas relaciones no son completamente determinísticas, ya que existe una alta variabilidad en el comportamiento de los clientes, lo que indica que, aunque las variables consideradas tienen capacidad explicativa, el fenómeno de churn está influenciado también por factores no observados que introducen un nivel importante de incertidumbre en su predicción.

Estimación y comparación de modelos

Con el fin de modelar la probabilidad de churn, se estiman tres enfoques: un modelo de probabilidad lineal (MPL), un modelo logit y un modelo probit. La comparación entre estos se realiza mediante el coeficiente de determinación y el criterio de información de Akaike (AIC), permitiendo evaluar tanto la capacidad explicativa como el balance entre ajuste y complejidad. Los resultados muestran que los modelos no lineales presentan un mejor

desempeño relativo frente al modelo lineal, logrando capturar de manera más adecuada la relación entre las variables explicativas y la probabilidad de deserción. En particular, el modelo logit se posiciona como la mejor especificación, al presentar el mayor pseudo R^2 y el menor valor de AIC dentro de las alternativas consideradas. No obstante, el nivel de ajuste general de los modelos es relativamente bajo, lo que refleja la dificultad inherente de predecir el comportamiento de churn y sugiere la presencia de factores adicionales no capturados por el modelo.

Comportamiento del modelo y capacidad de discriminación

El análisis del modelo seleccionado evidencia que las probabilidades estimadas para los clientes con churn tienden a ser ligeramente superiores en comparación con aquellos que no presentan deserción; sin embargo, la existencia de una superposición significativa entre ambos grupos indica que el modelo no logra una separación completamente clara, lo que limita su capacidad de clasificación perfecta. Adicionalmente, se observa que la mayoría de las probabilidades estimadas se concentran en niveles relativamente bajos, lo que refleja una tendencia del modelo a asignar valores moderados incluso a clientes con riesgo de abandono. Este comportamiento es consistente con el nivel de ajuste observado. El análisis de los errores muestra consistencia en la forma en que se generan las predicciones, aunque se identifica una tendencia a subestimar el riesgo en ciertos casos.

Evaluación del desempeño y hallazgos clave

En términos de clasificación, el uso de un umbral de decisión más flexible permite mejorar la identificación de clientes en riesgo, ampliando la capacidad de detección del modelo, lo que resulta particularmente relevante en contextos donde la prioridad es anticipar la deserción y actuar de manera preventiva. Las métricas de desempeño reflejan un comportamiento mixto: por un lado, el modelo presenta un alto nivel de accuracy, impulsado principalmente por la correcta clasificación de clientes sin churn; por otro, métricas como la precisión y el recall evidencian limitaciones en la identificación de clientes que efectivamente abandonan el servicio, mientras que la especificidad confirma un buen desempeño en la clasificación de clientes que permanecen. La curva ROC complementa este análisis al mostrar que el modelo presenta una capacidad de discriminación superior al azar, consistente con un desempeño moderado.

Recomendaciones estratégicas

Los resultados indican que, aunque el modelo no permite una predicción perfecta del churn, sí constituye una herramienta útil para la toma de decisiones. Su principal valor radica en la capacidad de identificar patrones y segmentar a los clientes según su nivel de riesgo, permitiendo orientar de manera más eficiente las estrategias de retención. En este sentido, se recomienda utilizar el modelo como un mecanismo de apoyo para priorizar acciones sobre clientes con mayor probabilidad estimada de deserción, complementando este enfoque con información cualitativa que permita comprender mejor las causas del abandono. Adicionalmente, resulta relevante continuar fortaleciendo los modelos mediante la incorporación de nuevas variables y técnicas más avanzadas, con el fin de mejorar su capacidad de discriminación y reducir la incertidumbre asociada al fenómeno de churn.